

～「もったいないもの」や「迷惑なもの」の利用価値を考える～

はじめに

日本では、毎年約600万トンの食べられる食品が廃棄されている。その中で家庭から出る、野菜の皮なども含めた廃棄食品量は約280万トンである。また、三田市にはブタナやオオキンケイギクなどの外来植物が多数侵入しており、市が注意を呼び掛けている。更に、祥雲館高校には多様な植物があり、落葉すると落ち葉を掃除をする手間がかかっている。私達は、これらの利用価値があるのに捨てられている「もったいないもの」や「迷惑なもの」を子どもにも親しみのあるクレヨンに変え、その価値を広めたいと考えた。

クレヨンの作り方

必要な材料

- ・ 顔料として用いるもの(EX.野菜の皮,落ち葉,花卉)
- ・ サラシミツロウ
- ・ 油 (米油orオリーブオイル)

※顔料：サラシミツロウ：油＝1：2：1の割合

手順

- ①顔料として用いるものを乾燥機で乾燥させる
- ②乾燥後、ミキサーで粉碎し粉末状にする
- ③紙コップにミツロウと油を入れ湯煎で溶かす
- ④粉末状にしたものを加えてよく混ぜ、冷ましたら完成

完成したクレヨン

完成したクレヨンを「発色」「滑らかさ」「折れにくさ」「ダメ感」の4つの指標を用いて5段階評価した。
なお、発色しなかったクレヨンは評価しなかった。

材料	座卓物										座卓物										落ち葉					外来植物				
																														
クレヨン																														
発色	2		3	3	5											4		5	3	3	4	4	2	4	5	4				
滑らかさ	4		3	2	5											3		4	2	3	3	3	3	5	5	4				
折れにくさ	5		4	5	4											5		5	4	5	5	5	5	3	5	5				
ダマ感	3		3	4	4											3		4	4	4	2	2	3	5	4	4				

色の耐久性実験Ⅰ 空気？温度？光？

ブタナクレヨンで絵を描いて放置したところ、クレヨン
の色が消えていることに気付いた。そこで私達は、空気
による酸化、高温によるダメージ、光による分解という3
つの原因を考えた。そして以下の5つの条件の下、近似
色の黄色クレヨンを3種類使って調べた。

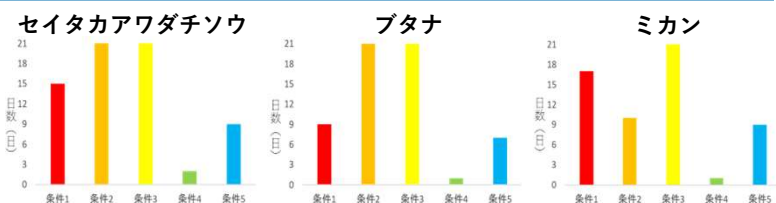
用意した条件

	条件 1	条件2	条件3	条件4	条件5
空気	あり	なし	あり	あり	あり
温度	常温	常温	常温	常温	24℃
光	室内光	室内光	なし	蛍光灯	室内光

実験方法

- 1.3週間（21日間）記録する
2.ミカン,セイタカアワダチソウ,ブタナのクレヨンを使用

実験結果Ⅰ（色持ちした日数）



- ・ブタナの真空を除いて、真暗以外は全て消えた
 - ・光は3種類とも最も早く消えた
- ⇒クレヨンの色持ちには「**光**」が最も影響を及ぼしている

今後の展望

- 1.発色が薄い、または発色しないクレヨンの改善
- 2.色の耐久性実験を繰り返し行い、結果の正確性を高める
- 3.色々な発表の場を通してこの活動を広める
- 4.市内の果物を取り扱うジュース店や農家との連携

色の耐久性実験Ⅱ ほんとうに光？

実験Ⅰを踏まえ、全種類のクレヨンの色持ちが光の影響を最も受けるのかを調べるために、発色したクレヨン13種類を使って実験Ⅰと同じ条件で実験を行おうとした。しかし、手違いにより条件2の項目を真空状態でなく乾燥状態にしてしまった。乾燥状態は「条件6」とする。

用意した条件

	条件1	条件3	条件4	条件5	条件6
湿度	通常	通常	通常	通常	低い
温度	常温	常温	24℃	38℃	常温
光	室内光	なし	蛍光灯	室内光	室内光

実験方法

- 1.3週間(21日間)記録する
2.発色した(エダマメを除く)13種類のクレヨンを使用

実験結果Ⅱ（色持ちした日数）

最も早く色が消えた

条件4...4種類
条件4と条件5...2種類

※色が消えなかった...7種類

最も色持ちした

条件3...2種類
条件6...4種類

- ・条件6で最も色持ちしたものが多かった
 - ・実験回数が足りない
- ⇒クレヨンの色持ちに光が最も影響すると断定できない

謝辭

この研究を遂行するにあたり、終始暖かく見守って下さった兵庫県立人と自然の博物館の衛藤彬史研究員に深く感謝いたします。

参考文献